Química B – Prof. Lucas Vairolette

OBJETO DE CONHECIMENTO: energia de ligação

1. (UNCISAL) No processo de Haber-Bosch, a amônia é obtida em alta temperatura e pressão, utilizando ferro como catalisador. Essa amônia tem vasta aplicação como fonte de nitrogênio na fabricação de fertilizante e como gás de refrigeração. Dadas as energias de ligação:

H – H : 436 kJ/mol

N≡ N : 944 kJ/mol

H – N : 390 kJ/mol

$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2NH_2$

a entalpia de formação de 1 mol de amônia é:

a) –88 kJ/mol.

b) –44 kJ/mol.

c) +44 kJ/mol.

d) +88 kJ/mol.

e) +600 kJ/mol.

2. (UniCESUMAR-SP) A ligação covalente que mantém os átomos de nitrogênio e oxigênio unidos no óxido nítrico, NO, não é explicada pela regra do octeto, mas a sua energia de ligação pode ser calculada a partir dos dados fornecidos abaixo.

Dados:

Energia de ligação N≡N: 950 $kJ.mol^{-1}$;

Energia de ligação O=O: 500 $kJ.mol^{-1}$;

Entalpia de formação do NO: 90 $kJ.mol^{-1}$.

A partir dessas informações, é possível concluir que a energia de ligação entre os átomos de nitrogênio e oxigênio no óxido nítrico é:

a) 90 kJ.mol–1.

b) 680 kJ.mol–1.

c) 765 kJ.mol–1.

d) 1360 kJ.mol–1.

e) 1530 kJ.mol–1.

3. (UFAL) Considere os dados seguintes:

Ligação	Energia de ligação
O = O	118 kcal/mol
H – H	104 kcal/mol
O – H	111 kcal/mol

Com base nesses dados, qual a quantidade de energia liberada na formação de 1 mol de H_2O, a partir da reação entre moléculas H_2 e O_2?

a) 36 kcal

b) 59 kcal

c) 65 kcal

d) 94 kcal

e) 101 kcal

4. (FUVEST) Com base nesses dados:

Energia de ligação (kJ/mol)

H – H 436

Cl – Cl 243

H –Cl 432

Pode-se estimar que o ΔH da reação representada por H_2 (g) + Cl_2 (g) → 2HCl(g), dado em kJ por mol de HCl (g), é igual a:

a) –92,5

b) –185

c) –247

d) +185

e) +92,5

5. (Mackenzie) Dadas as energias de ligação em kcal/mol,

- ✓ H–H: 104,0;
- ✓ Br–Br: 45,0;
- ✓ H–Br: 87,0

o ΔH da reação ½H_2 + ½Br_2 → HBr é igual a:

a) + 62,0 kcal.

b) + 149,0 kcal.

c) - 12,5 kcal.

d) - 236,0 kcal.

e) - 161,5 kcal.

6. (Cefet-RJ) "A BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado no futuro. A indústria (...) aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula da água. (...) Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro..."

(Adaptado da Revista Época, out. 2000.)

Ligação	Energia de ligação ($kJ.mol^{-1}$)
H - H	437
H - O	463
O = O	494

Com base nos dados da tabela acima podemos afirmar que a variação de entalpia (ΔH) da reação $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(g)$, em kJ/mol $H_2O(g)$, é

a) - 442
b) – 242
c) + 221
d) + 467
e) + 488

7. (UFRGS-RS) Os valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo.

Ligação	Energia de ligação ($kJ.mol^{-1}$)
C - H	413
O = O	494
C = O	804
O - H	463

Considere a reação representada por:

$$CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (v)$$

Qual o valor aproximado de ΔH, em kJ?

a) - 820

b) - 360

c) + 106

d) + 360

e) + 820

8. (UFRGS-RS) Abaixo é apresentado um quadro com algumas energias de ligação no estado gasoso.

Ligação	Energia ($kJ.mol^{-1}$)
H - H	470,7
Cl - Cl	242,5
O = O	489,2
N ≡ N	940,8
H - Cl	431,5
H - Br	365,9
H - I	298,6

São feitas as seguintes afirmações:

I. É preciso mais energia para decompor a molécula de oxigênio do que para decompor a molécula de nitrogênio.

II. A molécula de HCl deve ser mais estável do que as moléculas de HBr e HI.

III. Entre as moléculas gasosas H_2, O_2 e Cl_2, a molécula de Cl_2 é a menos estável.

IV. A reação H_2 (g) + Cl_2 (g) → 2 HCl (g) deve ser endotérmica.

Identifique as alternativas corretas.

a) Apenas I e II.

b) Apenas I e III.

c) Apenas II e III.

d) Apenas I, III e IV.

e) Apenas II, III e IV.

9. (Unicamp-SP) Por "energia de ligação" entende-se a variação de entalpia (ΔH) necessária para quebrar um mol de uma dada ligação. Esse processo é sempre endotérmico (ΔH > 0). Assim, no processo representado pela equação:

$CH_4(g) \rightarrow C(g) + 4\ H(g)$ $\quad \Delta H = 1.663$ kJ/mol

são quebrados 4 mols de ligações C – H, sendo a energia de ligação, portanto, 416 kJ/mol.

Sabendo-se que no processo:

$C_2H_6(g) \rightarrow 2\ C(g) + 6\ H(g)$ $\quad \Delta H = 2.826$ kJ/mol

são quebradas ligações C – C e C – H qual o valor da energia de ligação C – C? Indique os cálculos com clareza.

10. (Udesc) A Termoquímica estuda a energia e o calor associados a reações químicas e/ou transformações físicas de substâncias ou misturas. Com relação a conceitos, usados nessa área da química, assinale a alternativa incorreta.

a) A quebra de ligação química é um processo endotérmico. Já a formação de ligações são processos exotérmicos. Dessa forma, a variação de entalpia para uma reação química vai depender do balanço energético entre quebra e formação de novas ligações.

b) A variação de energia que acompanha qualquer transformação deve ser igual e oposta à energia que acompanha o processo inverso.

c) A entalpia H de um processo pode ser definida como o calor envolvido no mesmo, medido à pressão constante. A variação de entalpia do processo permite classificá-lo como endotérmico, quando absorve energia na forma de calor, ou exotérmico quando libera energia.

d) O fenômeno de ebulição e o de fusão de uma substância são exemplos de processos físicos endotérmicos.

e) A lei de Hess afirma que a variação de energia deve ser diferente, dependendo se um processo ocorrer em uma ou em várias etapas.

Gabarito:

1- B

$N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightarrow 2NH_2\,(g)$

Reagentes:

$E_r = 1.E_{N2} + 3.\,E_{H2}$

$E_r = 944 + 3.(436)$

$E_r = 2252\ kJ.mol^{-1}$

Produtos:

$E_p = 6(-\,E_{NH3})$

$E_p = 6.\,(-390)$

$E_p = -2340\ kJ.mol^{-1}$

Entalpia:

$\Delta H = 2252 - 2340 = -\,88\ kJ.mol^{-1}$

Para 1 mol: $-\,88/2 = -\,44\ kJ.mol^{-1}$

2- B

$N_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2NO\,(g)$

Produtos:

$E_r = E_{N2} + E_{O2}$

$E_r = 950 + 500$

$E_r = 1450\ kJ.mol^{-1}$

Reagentes:

$E_p = 2.(-\,E_{NO})$

E_p = - 2.X

Calculando a energia de ligação N-O no óxido nítrico:

$\Delta H = E_r - E_p$

90 = (950 + 500) - (2.X)

90 - 1450 = -2X

x = -1360/-2

x = 680 kJ

3- B

$H_2(g) + ½ O_2 (g) \rightarrow H_2O (l)$

$\Delta H = E_r - E_p$

ΔH = (104 + 1/2 . 118) - (2 . 111)

ΔH = -59 kcal

4- A

$\Delta H = E_r - E_p$

ΔH = (436 + 243) - (2 . 432)

ΔH = 679 - 864

ΔH = -185 kJ para 2 mols de HCl

Para 1 mol: -185/2 = - 92,5 kJ

5- C

$\Delta H = E_r - E_p$

ΔH = (1/2 . 104 + 1/2 . 45) - (87)

ΔH = 74,5 - 87

ΔH = -12,5 kcal

6- B

$\Delta H = E_r - E_p$

ΔH = (2. 437 + 494) - (4 . 463)

ΔH = + 1368 - 1852

ΔH = - 484 kJ/mol para 2 mols de H_2O

Para 1 mol: -484/2 = - 242 kJ

7- B

$\Delta H = E_r - E_p$

ΔH = (4. 413 + 2.494) - (2. 804 + 4.463)

ΔH = + 2.640 – 3.460

ΔH = -820 kJ

8 - C

9 –

6.(C-H) + 1.(C-C) = 2826

6.(416)+(C-C) = 2826

2496 + (C-C) = 2826

(C-C) = 330 kJ/mol

10 – E